局域网(LAN)

局域网

- 局域网的分类
  - 局域网分类
    - 共享式局域网
      - 传统以太网 (ethernet,10M) — 快速以太网 100M — 吉比特以太网 1000M
      - 令牌环网
      - 令牌总线网
      - FDDI — FDDI Ⅱ　FDDI: 光纤分布式数字接口
    - 交换式局域网
      - 交换式以太网
      - ATM
      - } 虚拟局域网
- 局域网的特点
  - 覆盖范围小，传输介质以光纤和双绞线为主
  - 数据传输速率高， 在10M ~ 10G之间
  - 误码率低， 在10^-12 ~ 10 ^-8 以下
  - 协议简单，结构灵活，组网成本低，周期短，便于管理和扩充
- 决定局域网特性的主要技术 — 传输介质(媒体)、拓扑结构、介质访问控制方法
- 局域网的体系结构
  - 数据链路层
    - 逻辑链路控制子层： LLC — 完成与介质无关的功能
    - 介质访问控制子层： MAC — 完成依赖介质的功能
  - 物理层
    - 传输比特流
    - 具有错误校验功能CRC校验
- IEEE 802 局域网标准
  - IEEE 802.3 — 以太网标准，包含CSMA/CD介质访问控制方法和物理层规范
  - IEEE 802.4 — Token Bus 令牌总线网标准
  - IEEE 802.5 — Token Ring 令牌环网标准
  - IEEE 802.8 — 光纤技术标准
  - IEEE 802.11 — 无线局域网介质访问控制方法和物理层技术规范
    - IEEE 802.11a
    - IEEE 802.11b
    - IEEE 802.11c
    - IEEE 802.11q
  - IEEE 802.15 — 定义了近距离个人无线网络标准 — 蓝牙
  - IEEE 802.16 — 定义了宽带无线局域网标准
  - IEEE 802.17 — 弹性分组环(RPR)工作组

3太
bus 4、 5环
8纤
15、16看无线
17 必分组

- 局域网的拓扑结构
  - 星型 — 最典型的星型局域网是 — 交换式以太网
  - 环形 — 不存在数据冲突 — 典型: IBM令牌环网
  - 总线型 — 广播方式发送数据，可靠性高，网路中各个节点共享总线宽带

总、环、星、树

- 局域网组成
  - 网络硬件
    - 服务器
    - 工作站
    - 网络通信系统
  - 网络软件
    - 网络操作系统 — Windows NT / Windows Server / Linux / Unix/ Netware
    - 网络应用软件 — 远程教学、远程医疗、视频会议
    - 协议软件、通信软件、管理软件

局域网介质访问控制方法

- CSMA/CD 介质访问控制
  - 全称： 带有冲突检测的 载波侦听 多路访问技术
  - 工作原理(看一看)
    - (1) 多路访问 MA : 网络中的任意节点都可以发送数据
    - (2)载波侦听： 检测信道上是否有其他节点发送数据
    - (3)冲突检测： 检测是否存在冲突信号，
      - 有，发送阻塞信号，按二进制指数算法退避等待
      - 无冲突，发送完成
    - (4)多次没有成功发送数据，则放弃发送数据
  - 特点 — 先听先发、边听边发、冲突停止、后退重传
  - 检测到冲突后采用的算法 — 二进制指数退避算法
- Token Ring 介质访问控制
  - Token Ring 令牌环网协议
  - 环路只有一个令牌，任意时刻最多只有一个令牌发送数据，不会产生冲突
  - 令牌换上各节点均与相同机会公平的获取令牌
  - 令牌包含一位"令牌/数据帧"标志位
    - 0: 可用，空令牌
    - 1: 有节点占用令牌发送数据
  - 令牌环网最严重差错
    - 令牌丢失的差错 — 可以在环路上指定一个节点作为主动令牌管理站
    - 数据帧未撤销的差错
  - 令牌环协议的特点
    - 在轻负载时，效率很低
    - 在重负载时，效率较高
- Token Bus 介质访问控制
  - 令牌总线介质是在物理总线上建立一个逻辑环，从逻辑上看，是环形结构
  - 基于令牌，不可能产生冲突

以太网

- 以太网特点
  - 以太网不是一种具体的网络，而是一种技术规范，采用基带传输数据
  - 以太网的标准是IEEE 802.3
  - 以太网采用广播式传输技术，是一种广播式网络
  - 以太网采用曼彻斯特编码方案
  - 以太网传输速率高，最高可达10Gbps
  - 以太网采用可变长帧，长度为64~1518字节
  - 以太网采用多种连接介质：
    - 双绞线 — 多用于从主机到集线器或交换机的连接
    - 光纤 — 交换机间的级联和交换机到路由器间的点对点链路
    - 同轴电缆 — 趋于淘汰
  - 以太网的拓扑结构：总线型和星型 — 星型拓扑结构可以通过级联方式扩大网络规模；被绝大部分以太网采用
- 以太网的体系结构
  - 数据链路层
    - LLC : 逻辑链路控制子层
    - MAC: 介质访问控制子层
  - 物理层
    - PLS： 物理信令子层
    - PMA: 物理媒体连接件子层
- 以太网的帧格式
  - IEEE 802.3 为以太网的帧格式 — 最大帧长度1518 字节
  - 以太网帧格式永远不变，不管式10M还是1000M
  - CRC 校验码占32位
- 传统以太网的物理层规范 — 10Base5 — 10Base5数字信号采用曼彻斯特编码，阻抗位50欧姆的粗同轴电缆。
最多允许有4个中继器，直径最大为2500m
- 交换式以太网
  - 交换式以太网是指以数据链路层的帧或更小的数据单元（信元）为数据交换单位
  - 交换式局域网以交换机为核心
  - 系统带宽是各个交换机端口的带宽之和
  - 交换式以太网的特点
    - 1. 允许多对节点同时通信，每对节点独占传输通道和带宽
    - 2.灵活的接口速率
    - 3.具有高度的网络可扩充性和延展性
    - 4.易于管理，便于调整网络负载的分布，宽带利用率高
    - 5.与现有网络兼容；与传统以太网、快速以太网完全兼容

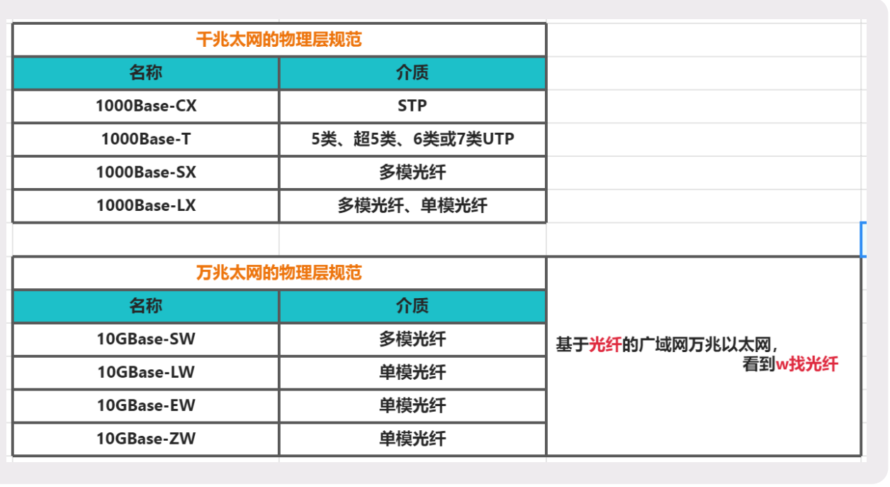
传统以太网的物理规范		
名称	介质	最大传输距离
10Base5	粗同轴电缆	500m
10Base2	细同轴电缆	185m
10Base-T	双绞线	100m
10Base-F	光纤	2000m

快速以太网的物理层规范		
名称	介质	功能
100Base-TX	2对双绞线	一对用于发送数据，一对用于接受数据
100Base-T4	4对双绞线	3对用于传输数据，1对用于冲突检测
100Base-FX	1对光纤	光缆仅需要一对光纤

- 以太网交换机
  - 以太网交换机功能
    - 1. 在发送节点和接收节点之间建立一条虚连接
    - 2. 转发数据帧
  - 以太网交换机采用动态交换方式，根据目的的MAC地址，查询MAC地址与交换机端口对应的地址映射表 — 端口号/MAC地址映射表
  - 以太网交换机的帧转发方式
    - 直通交换
      - 速度快，错误率高，延迟小，默认交换方式
      - 交换机在接收到前6个字节的目的地址就转发数据帧
      - 无法在转发数据帧之前进行错误校验
    - 存储转发交换
      - 错误率低，延迟大
      - 在转发数据帧之前接收整个数据帧

以太网

- 快速以太网
  - 支持Class Ⅰ 和 Class Ⅱ 两种类型的集线器
  - 重点
    - 集线器所有端口构成一个冲突域，所有端口构成一个广播域
    - 交换机每个端口构成一个冲突域，所有端口构成一个广播域
    - 路由器每个端口构成一个冲突域，每个端口构成一个广播域
  - 1995.6，IEEE正式采用了快速以太网标准，IEEE802.3u
- 千兆以太网
  - IEEE802.3z
  - 千兆以太网数据帧的范围： 64 ~ 1518 字节
  - 千兆以太网引入了载波扩展和分组猝发传输技术
  - 交换机由下到上逐步提高干线传输速率； 大容量的交换机只用在最高层
- 万兆以太网
  - IEEE802.3ae
  - 万兆以太网的规范
    - 1. 基于光纤的局域网
    - 2. 基于光纤的广域网
    - 3. 基于双绞线的局域网



千兆太网的物理层规范		
名称	介质	
1000Base-CX	STP	
1000Base-T	5类、超5类、6类或7类UTP	
1000Base-SX	多模光纤	
1000Base-LX	多模光纤、单模光纤	

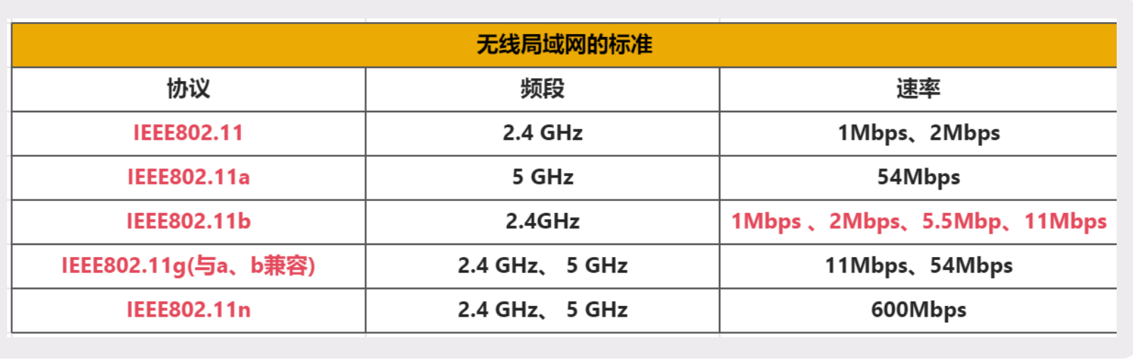
万兆太网的物理层规范		
名称	介质	
10GBase-SW	多模光纤	基于光纤的广域网万兆以太网，看到w找光纤
10GBase-LW	单模光纤	
10GBase-EW	单模光纤	
10GBase-ZW	单模光纤	

虚拟局域网(VLAN)

- VLAN 是指在交换式局域网的基础上，一个VLAN组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域。在同一台交换机上可以划分多个VLAN
- 逻辑网段是指被配置为同一VLAN成员的设备，这些设备可能连接在不同的物理介质上 — 不受物理用户位置的限制
- VLAN 的优点: (简答)
  - 控制网络的广播域
  - 提高组网的灵活性
  - 提高网络的安全性 — 默认情况下VLAN之间不能直接通信，必须通过三层设备实现 如： 三层交换机和路由器
- VLAN的实现方式
  - 1. 基于端口的VLAN
    - 最简单、最有效、最常用的方法
    - 缺点： 某个用于离开原来交换机，必须重新配置
  - 2. 基于MAC地址的VLAN
    - 优点： 当用户物理位置移动的时候，不需要重新配置
    - 缺点： 初始化时，必须对所有用户进行配置
  - 3. 基于网络层的VLAN — 会耗费交换机的资源和时间，导致网络的通信速度下降
  - 4. 基于IP组播的VLAN — 广域网，不适合局域网
  - 5.基于策略的VLAN
- IEEE 802.1q
  - 同一VLAN成员分布在不同交换机端口上；跨交换机实现VLAN的通信方法；
  - 两种类型的端口
    - Access访问端口 — 只属于一个VLAN
    - Trunk干道端口 — 用于交换机之间的连接，属于多个VLAN；实现跨交换机上同一个VLAN成员间的通信

无线局域网(WLAN)

- 无线局域网的标准协议：IEEE 802.11系列标准
- 无线网卡分类
  - PCMCIA无线网卡 — 仅适用于笔记本电脑
  - PCI接口无线网卡 — PCI接口的台式电脑
  - USB接口无线网卡 — 具有usb接口的笔记本电脑和台式电脑
- 无线接入点ap — 是有线局域网与无线局域网的桥梁
- 无线接入点 AP
  - 普通AP — 仅提供无线发射功能
  - 路由AP — 发射无线信号 和 ADSL 等宽带上网方式提供自动拨号功能
- 无线局域网的组网方式
  - 无中心分布对等方式 ad-hoc — 多跳网、无中心、自组织的临时网络
  - 有中心的集中控制方式
  - 混合方式
    - 无线网桥方式 — 利用一对AP连接两个有线或者无线局域网
    - 无线中继方式 — 在无线网桥的基础上增设无线中继器
- 无线局域网的问题
  - 路径损耗
  - 信号抗干扰性差
  - 多路径传播问题
  - 隐藏终端
  - 暴露终端
- CSMA/CA — 具有冲突避免的载波侦听多路访问



无线局域网的标准		
协议	频段	速率
IEEE802.11	2.4 GHz	1Mbps、2Mbps
IEEE802.11a	5 GHz	54Mbps
IEEE802.11b	2.4GHz	1Mbps 、2Mbps、5.5Mbp、11Mbps
IEEE802.11g(与a、b兼容)	2.4 GHz、 5 GHz	11Mbps、54Mbps
IEEE802.11n	2.4 GHz、 5 GHz	600Mbps